

逻辑学

寇亮

2025 春季学期第九周

目录

1 三段论的形式

2 三段论的格与式

3 三段论的规则

三段论的形式

- 《前分析篇》（Prior Analytics）
- 在《前分析篇》中，亚里士多德系统阐述了三段论（syllogism）的形式和规则

一些准备工作

■ 将下列语句形式化为 AEIO 形式：

- 1 只有 S 才是 P：所有不是 S 的都不是 P—— $\bar{S}EP$
- 2 多数（少数）S 是 P： SIP
- 3 所有 S 不都是 P：并非 SAP —— SOP
- 4 没有 S 是 P：所有 S 都不是 P—— SEP
- 5 某个物品是 P： SIP

- 三段论的基本形式：
 - 人都是会死的 (mortal)
 - 苏格拉底是人
 - 因此，苏格拉底是会死的
- 人：M 会死的：P 苏格拉底：S
- 因此形式是：

对上述形式的分析

- “人” 出现了两次
- 有两个前提，一个结论
- 前提为真时，结论必然为真
- 结论的主项（对象）与谓项（属性）分别出现在两个前提中

总结分析

- 大前提，小前提，中项
- 三段论的格与式
- 手写讲解

正确与错误的三段论例子

- 大前提：所有狗是哺乳动物。
- 小前提：所有猫是哺乳动物。
- 结论：所有猫不是狗。

正确与错误的三段论例子

- 大前提：所有狗是哺乳动物。
- 小前提：所有猫是哺乳动物。
- 结论：所有猫不是狗。
- 错误

正确与错误的三段论例子

- 大前提：所有学生都喜欢学习。
- 小前提：小红喜欢学习数学。
- 结论：小红是学生。

正确与错误的三段论例子

- 大前提：所有学生都喜欢学习。
- 小前提：小红喜欢学习数学。
- 结论：小红是学生。
- 错误

正确与错误的三段论例子

- 大前提：没有鸟类是哺乳动物。
- 小前提：麻雀是鸟类。
- 结论：麻雀不是哺乳动物。

正确与错误的三段论例子

- 大前提：没有鸟类是哺乳动物。
- 小前提：麻雀是鸟类。
- 结论：麻雀不是哺乳动物。
- 正确

正确与错误的三段论例子

- 所有猫科动物都是肉食动物。
- 小前提：所有老虎都是猫科动物。
- 结论：所有老虎都是肉食动物。

正确与错误的三段论例子

- 所有猫科动物都是肉食动物。
- 小前提：所有老虎都是猫科动物。
- 结论：所有老虎都是肉食动物。
- 正确

正确与错误的三段论例子

- 大前提：没有爬行动物是温血动物。
- 小前提：所有蛇都是爬行动物。
- 结论：没有蛇是温血动物。

正确与错误的三段论例子

- 大前提：没有爬行动物是温血动物。
- 小前提：所有蛇都是爬行动物。
- 结论：没有蛇是温血动物。
- 正确

正确与错误的三段论例子

- 大前提：有些水果是甜的。
- 小前提：香蕉是水果。
- 结论：香蕉是甜的。

正确与错误的三段论例子

- 大前提：有些水果是甜的。
- 小前提：香蕉是水果。
- 结论：香蕉是甜的。
- 错误

正确与错误的三段论例子

- 大前提：没有鱼类是哺乳动物。
- 小前提：鲸鱼是哺乳动物。
- 结论：鲸鱼不是鱼类。

正确与错误的三段论例子

- 大前提：没有鱼类是哺乳动物。
- 小前提：鲸鱼是哺乳动物。
- 结论：鲸鱼不是鱼类。
- 正确

三段论的规则

Thanks!